

MatOS

Marketplace Universelle de Location de Matériel
Sécurisée

SPÉCIFICATION PRODUIT, PARCOURS UTILISATEURS (UX) & PROTOCOLE DE MÉDIATION DES LITIGES

Philosophie de Friction Progressive, Écrans Clés, Matrice de Risque & Workflow
d'Arbitrage en 3 Niveaux

Auteur :
Direction Produit (CPO)
Pôle Design & Expérience Utilisateur

Version :
Spécification Produit v2.4
Date : Août 2026

Table des matières

1	Philosophie UX & Parcours de Friction Progressive	3
1.1	Le Modèle de Divulgateion Progressive (Progressive Disclosure)	3
2	Matrice Dynamique de Risque & Niveaux de Vérification	4
2.1	Classification des Objets selon la Valeur Marchande	4
3	Protocole d'État des Lieux Guidé & Scellement AR	5
3.1	Guidage Visuel par Réalité Augmentée	5
4	Protocole de Médiation des Litiges en 3 Niveaux	6
4.1	Workflow d'Escalade Temporelle (T_0 à T_{96h})	6
	Bibliographie & Références Ergonomiques	7

Vision Produit & Philosophie Ergonomique

Ce document présente les spécifications fonctionnelles, les parcours utilisateurs (User Journeys) et l'architecture d'expérience (UX) de l'écosystème **MatOS**. La conception de la plateforme résout la contradiction apparente entre deux impératifs : maximiser le taux de conversion lors de la découverte du service et garantir une sécurité transactionnelle sans faille lors de la passation de l'objet.

En s'appuyant sur la méthodologie de la **friction progressive**, MatOS élimine toute barrière à l'entrée lors de la phase exploratoire (consultation ouverte du catalogue, recherche géolocalisée et comparatif tarifaire) pour ne déclencher les vérifications d'identité biométriques et les engagements contractuels qu'au moment opportun de la finalisation de la réservation.

Chapitre 1

Philosophie UX & Parcours de Friction Progressive

1.1 Le Modèle de Divulgence Progressive (Progressive Disclosure)

Sur les plateformes numériques transactionnelles, l'imposition prématurée de formulaires d'identification lourds engendre un taux d'abandon supérieur à 65% (*Nielsen Norman Group*). Pour maximiser la liquidité de la marketplace tout en garantissant un contrôle rigoureux, MatOS déploie un tunnel d'engagement en 4 étapes :



FIGURE 1.1 – Entonnoir de conversion et parcours utilisateur de friction progressive MatOS

- Étape 1 — Découverte Libre (Friction Zéro) :** L'utilisateur navigue librement sur le site ou l'application. La géolocalisation PostGIS affiche immédiatement les matériels disponibles autour de lui. Aucune création de compte n'est exigée.
- Étape 2 — Validation de Réservation (Authentification Téléphone) :** Au clic sur « Réserver », l'utilisateur saisit son numéro de téléphone et valide un code OTP reçu instantanément via WhatsApp ou SMS.
- Étape 3 — Première Location (Contrôle Biométrique Just-in-Time) :** Si l'utilisateur n'a jamais loué, l'interface déclenche le module d'analyse CIN et le test de vivacité faciale caméra (durée totale : 45 secondes).
- Étape 4 — Transaction Scellée & Restitution :** Le contrat DOC est signé électroniquement, la pré-autorisation bancaire CMI est validée, et l'état des lieux horodaté est scellé par empreinte RFC 3161.

Chapitre 2

Matrice Dynamique de Risque & Niveaux de Vérification

2.1 Classification des Objets selon la Valeur Marchande

Tous les équipements ne présentent pas la même exposition au risque. MatOS applique une matrice de sécurité adaptative à trois niveaux :

Niveau Risque	de	Valeur de Rem- placement	Exigences de Sécurité	Protocole d'État des Lieux
Niveau (Faible)	1	< 1 500 MAD	Numéro de téléphone vérifié (OTP) + Carte bancaire active.	2 photos globales recommandées (entrée/sortie).
Niveau (Moyen)	2	1 500 à 10 000 MAD	Scan CIN complet + Liveness check facial actif.	4 photos guidées obligatoires + Horodatage RFC 3161.
Niveau (Élevé)	3	> 10 000 MAD	KYC biométrique certifié + Pré-autorisation caution CMI.	8 photos haute définition guidées (détails & numéros de série).

TABLE 2.1 – Matrice dynamique d'exigences de sécurité en fonction de la valeur de l'objet

Chapitre 3

Protocole d'État des Lieux Guidé & Scellement AR

3.1 Guidage Visuel par Réalité Augmentée

Pour éviter les photos floues, sombres ou non exploitables, l'application mobile Flutter superpose un gabarit visuel semi-transparent (*AR bounding box*) sur l'écran du smartphone :



FIGURE 3.1 – Workflow d'inspection certifiée et scellement probatoire de l'état du matériel

L'algorithme analyse la luminosité ambiante, la mise au point et l'alignement de l'objet. Dès que les conditions de prise de vue sont validées, le cliché est capturé en haute définition avec extraction des coordonnées géodésiques et calcul instantané de l'empreinte SHA-256.

Chapitre 4

Protocole de Médiation des Litiges en 3 Niveaux

4.1 Workflow d'Escalade Temporelle (T_0 à T_{96h})

En cas de désaccord lors de la restitution (rayure constatée, composant manquant, retard injustifié), le dossier bascule automatiquement dans le module de médiation :

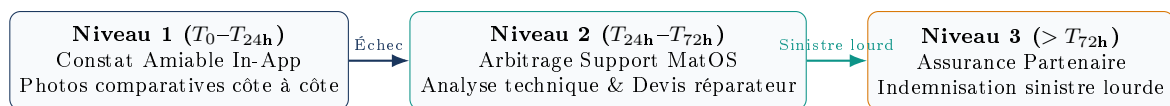


FIGURE 4.1 – Processus d'escalade et de médiation des litiges en 3 niveaux

1. **Niveau 1 — Médiation Amiable Automatisée** : Les utilisateurs consultent les photos d'entrée et de sortie scellées. Le locataire peut accepter une retenue forfaitaire partielle pour couvrir le coût d'une réparation mineure.
2. **Niveau 2 — Arbitrage d'Expert MatOS** : Le service client examine les certificats d'horodatage RFC 3161, valide la chronologie des échanges et consulte le barème d'indemnisation officiel pour statuer de manière définitive.
3. **Niveau 3 — Déclenchement de l'Indemnisation d'Assurance** : En cas de détérioration majeure ou de vol, le dossier d'instruction complet (pièces d'identité vérifiées, contrat signé, procès-verbal de dépôt de plainte) est transmis directement à la compagnie d'assurance partenaire pour règlement sous 7 jours.

Bibliographie & Références Ergonomiques

1. **Nielsen Norman Group** : *Progressive Disclosure in Mobile User Interfaces*, Report on Usability Principles, 2023.
2. **Google Material Design 3** : *Design System Principles for Camera Feeds, Biometric Modals and Spatial Mapping*.
3. **Centre Euro-Méditerranéen d'Arbitrage (CEMA)** : *Guide des bonnes pratiques de médiation commerciale et d'arbitrage en ligne*.
4. **Fogg, B.J. (Stanford University)** : *Persuasive Technology : Using Computers to Change What We Think and Do*.